DOI：10.3901/JME.2012.07.016

45°车把转角下前轮驱动自行车机器人的定车运动*

黄用华 廖启征 魏世民 郭 磊
(北京邮电大学自动化学院 北京 100876)

摘要：针对无配重调节器的自行车机器人在低速下不易平衡的问题，以一种前轮驱动自行车机器人为对象，给出其力学模型及在 45°车把转角下定车运动的实现方法。通过车轮转弯半径分析推导出后轮角速度、车架航向角速度与前轮驱动速度、车把转角的关系，采用拉格朗日方程建立系统的力学模型；根据部分反馈线性化原理，将包含车架横滚角的欠驱动子系统线性化，设计出自行车机器人 45°车把转角下定车运动的平衡控制器。仿真控制结果表明，合理选择控制参数，控制器可以快速地实现自行车机器人在 45°车把转角下的定车运动；样机试验结果进一步证明，控制器可以使自行车机器人在不超过驱动电动机的力矩容限下实现 45°车把转角下的定车运动。定车运动的实现从理论和试验两个方面证明，自行车机器人在低速下可以不需要配重调节器，仅依靠车把转动和前轮驱动保持稳定平衡。

关键词：自行车机器人 前轮驱动 45°车把转角 定车运动 部分反馈线性化
中图分类号：TP24

Track-stand Motion of a Front-wheel Drive Bicycle Robot under 45° Front-bar Turning Angle

HUANG Yonghua LIAO Qizheng WEI Shimin GUO Lei
(School of Automation, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876)

Abstract：In view of the difficulty of balanced control in low speed for bicycle robot without regulator weight, a front-wheel drive bicycle robot is concerned, dynamics of the robot and stable-balanced controller for the track-stand motion under 45° front-bar turning angle are investigated. Considering wheels' turning radius, yaw angle velocity of frame and rotational velocity of rear-wheel are derived from rotational velocity of front-wheel and rotational angle of front-bar, dynamics for the system is established with Lagrange Formulation. By the linearization of under-actuated subsystem of frame rolling angle, controller for 45° front-bar turning angle track-stand motion is constructed with partial feedback linearization. Numerical simulation for the controller shows the bicycle robot can realize 45° front-bar turning angle track-stand motion quickly with appropriate controller parameters. Prototype experiment further validates track-stand motion can be achieved with torque not exceeding driving motor's torque tolerance. The study verifies from theory and experiment that, in low running velocity, the front-wheel drive bicycle robot can keep balance only with front-bar turning and front-wheel driving torque, and regulator weight is not prerequisite.

Key words：Bicycle robot Front-wheel drive 45° front-bar turning angle Track-stand motion Partial feedback linearization

0 前言

自行车机器人是一种结构简单、无人驾驶的双轮智能交通工具，因其车体狭窄、转弯半径小、能源利用率高，且在娱乐表演、安保巡防等方面具有潜在的应用前景而引起机器人学界的关注。

自行车机器人两轮纵向布置，车体侧向倾角无直接驱动，在重力环境中受到二阶动力学耦合约束[1]，是一个典型的欠驱动非完整约束系统。因而，这种机器人的控制要难于一般的机器人系统：一方面，自行车机器人需要首先考虑车体平衡，否则它就会跌倒，此时诸如轨迹规划、避障等其他问题也就无从谈起；另一方面，作为欠驱动系统，自行车机器人满足 BROCKETT 条件[2]，理论上不存在连续光滑的状态反馈控制率将系统镇定在平衡点上，

* 国家自然科学基金资助项目(61105103)。20110715 收到初稿, 20111122 收到修改稿

且不能采用非线性变换实现全部自由度线性化。所以，常见的用于全驱动机器人的控制方法通常难以直接应用到自行车机器人控制系统中，必须另辟途径，依靠系统的动力学耦合实现系统的平衡控制[3]。

近年来，围绕着自行车机器人的平衡调节机构设计、动力学建模、稳定平衡控制策略等问题，国内外的学者展开了深入的探索研究。GETZ[4]推导了一种自行车机器人缩减的动力学模型，并研究了跟踪车体横滚角轨迹的控制策略。GETZ 认为只要控制车把的偏转和驱动后轮就能实现车体的平衡控制。KOON 等[5]利用哈密尔顿正则方程建立了自行车的力学模型。然而，KOON 的模型过于简化，忽略了车轮的质量、宽度和半径，所得到的结论与实际尚有差距。TANAKA 等[6]和 SHARMA 等[7]分别利用模糊逻辑等方法设计了自行车机器人的控制器。与 GETZ 类似，他们研究的机器人结构简单，没有添加额外的机械调节器。YAVIN[8]利用拉格朗日方程建立了带机械调节器的自行车机器人的动力学模型，并且进一步用逆动态方法设计了轨迹跟踪控制器。YAVIN 的研究偏重机械调节器对平衡的调节作用，弱化了车把转角和车轮驱动速度对平衡调节的贡献。YAMAKITA 等[9-10]研究了一种带平衡质量调节器的自行车机器人在超低速下的稳定控制能力。YAMAKITA 在研究中强调质量调节器对调整车体平衡的决定作用，其局限性与 YAVIN 的研究类似。SURYANRAYANAN 等[11]对高速下的自行车机器人的动力学建模与控制问题展开了研究。然而，文献[11]中只是粗略地提到高速下的自行车机器人车把转角对车体平衡的影响，没有真正给出车速对于车把转角和横滚角度之间的量化关系。在国内，上海交通大学的刘延柱[12]率先提出单纯依靠车把转动和车轮驱动速度就可以实现自行车稳定的观点。其研究具有开创性意义，为国内自行车机器人的研究奠定了基础。北京邮电大学的郭磊等[13]根据刘延柱的理论，通过控制车把在短时间内实现了自行车机器人的平衡。文献[13]的研究是在恒定的后轮驱动速度下进行的，未能给出车速、车把转角和车体横滚角度之间耦合关系的动态描述，这在一定程度上影响了系统平衡调节能力的发挥。河南科技大学的 LIU 等[14]设计了带并联调节机构进行侧向倾角调节的自行车机器人，并利用第一类拉格朗日方程建立了其对应的力学模型。其研究中延续了 YAVIN 等的思路，侧重依靠机械调节器来调整车体平衡。北京邮电大学的 HUANG 等[15]采用凯恩方法对一种无配重调节器的前轮驱动自行车机器人进行了精确的力学建模，并通过仿真指出，在恒定速度下平衡的自行车机器人，车把转角与车体横滚角成线性关系。然而，文献[15]建立的递推力学模型十分繁杂，目前尚难以应用到实际的控制系统中。

迄今为止，围绕自行车机器人平衡控制是否需要配重调节器的问题，学界展开了激烈的争论，尚未得到统一的答案。此外，目前大多研究是针对后轮驱动的自行车机器人而展开，且范围通常限于自行车机器人一般运动的建模与控制，很少有对该类机器人的特殊运动，如定车、回转等，进行过研究。

定车运动指自行车机器人在运动幅度很小的情况下仍保持伫立不倾倒的一种运动形式，它是自行车机器人在低速下的动态平衡行为。本文主要研究一种无配重调节器的前轮驱动自行车机器人在 45°车把转角下实现定车运动的方法，包括系统的拉格朗日法力学建模和基于部分反馈线性化原理的控制器设计。本文的工作可以给自行车机器人在停车和正常行走间提供一个稳定的过渡，也可以为研究该类机器人其他平衡运动(如圆周运动、直线平衡行走等)打下基础。

1　自行车机器人的动力学模型

1.1　试验样机

图 1 为自行车机器人样机，包括前轮、后轮、车架和车把 4 部分。另外，车架上还装有电池组、控制板等装置。两个驱动电动机分别安装在车把和前轮的对应关节处，通过齿轮减速器驱动车把和前轮。



图 1　自行车机器人物理样机

1. 增量式编码器　2. 惯性测量单元　3. 电池组
4. 无线数传模块　5. 控制板　6. 绝对式编码器
7. 超声波传感器　8. 步进电动机　9. 直流电动机

1.2　运动学分析

图 2 为自行车机器人坐标系示意图：① 系 $\boldsymbol{e}$ 为惯性参考坐标系；② 系 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 为车架随动坐标系，原点位于后轮的几何中心；③ 系 $\boldsymbol{e}^{(2)}$ 为后轮随动坐标系，原点位于后轮的几何中心；④ 系 $\boldsymbol{e}^{(3)}$ 为车把随动坐标系，原点位于车架轴线与车把轴线的交点；

⑤ 系 $\boldsymbol{e}^{(4)}$ 为前轮随动坐标系，原点位于前轮的几何中心；⑥ 系 $\boldsymbol{e}$ 和 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 初始姿态重合。图 2 中，B_1^* 为车架质心，B_2^* 为车把质心，B^* 为整车质心；P_A 和 P_B 分别为后轮和前轮接地点；R_1 为后轮半径，R_2 为前轮半径，α 为车把偏角，r 为整车质心的转弯半径，r_1 为后轮几何中心的转弯半径，r_2 为前轮几何中心的转弯半径；q_1 为车架航向角，q_2 为车架横滚角，q_3 为车架俯仰角，q_4 为后轮转角，q_5 为车把转角，q_6 为前轮转角；$\dot{q}_i\ (i=1,2,\cdots,6)$ 表示对应变量的时间导数。

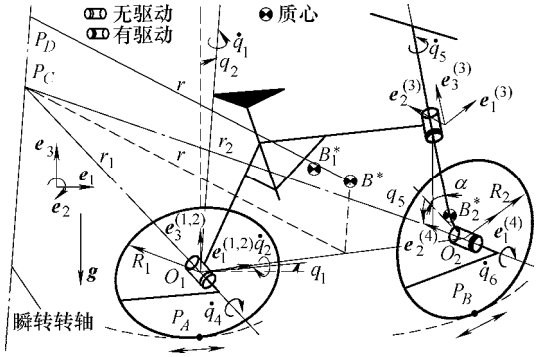
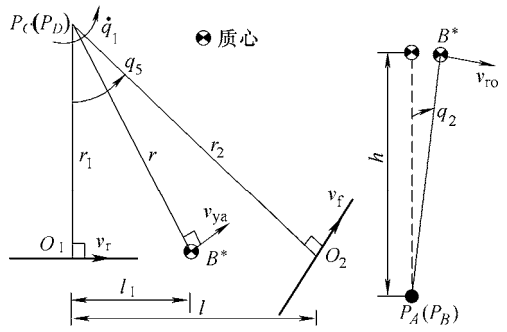


图 2 自行车机器人坐标系示意图

如图 2 所示，假设前轮、后轮转轴交于一点 P_C，过点 P_C 做△$O_1O_2P_C$ 的垂线 P_CP_D，则 P_CP_D 为车体瞬时转轴。图 3 为自行车机器人俯视和后视简图。图 3 中，l 为后轮质心到前轮质心的水平距离，l_1 为后轮质心到整车质心的水平距离，h 为初始质心高；v_{f} 为前轮几何中心的速度，v_{r} 为后轮几何中心的速度，v_{ya} 为由车架航向角速度引起的速度，v_{ro} 为由横滚角速度引起的速度。



(a) 俯视图 (b) 后视图

图 3 机器人的俯视图和后视简图

根据图 3，后轮几何中心的转弯半径

$$r_1 = l\cot q_5 \tag{1}$$

类似地，前轮几何中心的转弯半径

$$r_2 = \frac{l}{\sin q_5} \tag{2}$$

整车质心的转弯半径

$$r = \sqrt{l_1^2 + r_1^2} = \sqrt{l_1^2 + l^2\cot^2 q_5} \tag{3}$$

由于前轮相对地面无滑动，故其几何中心的速度

$$v_{\mathrm{f}} = R_2\dot{q}_6 \tag{4}$$

车架航向角速率

$$\dot{q}_1 = \frac{v_{\mathrm{f}}}{r_2} = \frac{R_2\sin q_5}{l}\dot{q}_6 \tag{5}$$

同理，后轮无滑动，其几何中心的速度

$$v_{\mathrm{r}} = R_1\dot{q}_4 \tag{6}$$

另外，后轮绕 OO' 轴转动，因此

$$v_{\mathrm{r}} = r_1\dot{q}_1 \tag{7}$$

综合式(6)和式(7)，得到后轮转动角速度

$$\dot{q}_4 = \frac{r_1}{R_1}\dot{q}_1 = \frac{R_2\cos q_5}{R_1}\dot{q}_6 \tag{8}$$

整车质心 B^* 的速度由两部分组成：由车架航向角速度引起的速度 v_{ya} 和由横滚角速度引起的速度 v_{ro}，且

$$v_{\mathrm{ya}} = r\dot{q}_1 = \sqrt{\left(\frac{l_1}{l}\right)^2\sin^2 q_5 + \cos^2 q_5}\,R_2\dot{q}_6 \qquad v_{\mathrm{ro}} = h\dot{q}_2 \tag{9}$$

自行车机器人在水平地面上运动，车架角速度为

$$\boldsymbol{\omega}_{B_1} = \dot{q}_2\boldsymbol{e}_1^{(1)} + s_2\dot{q}_1\boldsymbol{e}_2^{(1)} + c_2\dot{q}_1\boldsymbol{e}_3^{(1)} = \dot{q}_2\boldsymbol{e}_1^{(1)} + \frac{R_2}{l}s_2\,s_5\,\dot{q}_6\boldsymbol{e}_2^{(1)} + \frac{R_2}{l}c_2\,s_5\,\dot{q}_6\boldsymbol{e}_3^{(1)} \tag{10}$$

式中，$s_i = \sin q_i$，$c_i = \cos q_i$，$i = 1,2,\cdots$。

根据相对运动关系，车把角速度矢量

$$\boldsymbol{\omega}_{B_3} = {}_1^3\boldsymbol{R}\boldsymbol{\omega}_{B_1} + \dot{q}_5\boldsymbol{e}_3^{(3)} = \left(c_\alpha c_5\dot{q}_2 + \frac{R_2}{l}\times s_\alpha c_5 s_5\dot{q}_6\right)\boldsymbol{e}_1^{(3)} - \left(c_\alpha s_5\dot{q}_2 + \frac{R_2}{l}s_\alpha s_5{}^2\dot{q}_6\right)\boldsymbol{e}_2^{(3)} + \left(\frac{R_2}{l}c_\alpha s_5\dot{q}_6 - s_\alpha\dot{q}_2 + \dot{q}_5\right)\boldsymbol{e}_3^{(3)} \tag{11}$$

式中，${}_1^3\boldsymbol{R}$ 为 $\boldsymbol{e}^{(3)}$ 系到 $\boldsymbol{e}^{(1)}$ 系的旋转变换矩阵，$c_\alpha = \cos\alpha$，$s_\alpha = \sin\alpha$。

1.3 动力学建模

车架和后轮组成的综合体的转动动能

$$E_{\mathrm{k1}} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\omega}_{B_1}{}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{B1}\boldsymbol{\omega}_{B_1} + J_{2yy}\dot{q}_4{}^2) \tag{12}$$

式中 $\boldsymbol{J}_{B1}$——车架和后轮综合体的惯性矩阵

J_{2yy}——后轮绕其关节轴线的惯量

车把和前轮组成的综合体的转动动能

$$E_{\mathrm{k2}} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\omega}_{B_3}{}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{B3}\boldsymbol{\omega}_{B_3} + J_{4yy}\dot{q}_6{}^2) \tag{13}$$

式中 $\boldsymbol{J}_{B3}$——车把和前轮惯性矩阵

J_{4yy}——前轮绕其关节轴线的惯量

设 m 为自行车机器人的总质量，则系统平动动能

$$E_{\mathrm{k3}} = \frac{1}{2}m(v_{\mathrm{ya}}{}^2 + v_{\mathrm{ro}}{}^2) \tag{14}$$

系统总动能 E_k 为三者的代数和($E_{k1}+E_{k2}+E_{k3}$)。

车把和前后轮的转动不会引起整车质心高度的变化，因此系统的势能 E_p 仅与车架横滚角有关

$$E_p = mgh\cos q_2 \tag{15}$$

将 E_k 和 E_p 代入拉格朗日方程，得系统的力学模型

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{G}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{\tau} \tag{16}$$

式中 $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} \end{pmatrix}$ $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$

$\boldsymbol{G}=\begin{pmatrix} -ghms_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\boldsymbol{q}=\begin{pmatrix} q_2 \\ q_5 \\ q_6 \end{pmatrix}$ $\boldsymbol{\tau}=\begin{pmatrix} 0 \\ \tau_1 \\ \tau_2 \end{pmatrix}$

且 d_{ij} 和 c_{ij} ($i,j=1,2,3$)为 q_2 和 q_5 的函数。

由式(16)可知自行车机器人为具有 3 个独立自由度的欠驱动系统，且车架横滚角为欠驱动自由度。

2　控制方案

考虑定车时车把固定，q_5 固定为 45 °，而 $\dot{q}_5$ 和 $\ddot{q}_5$ 为 0，此时动力学模型式(16)的维数降低为 2，即

$$\boldsymbol{D}_1(\boldsymbol{q}_1)\ddot{\boldsymbol{q}}_1 + \boldsymbol{C}_1(\boldsymbol{q}_1,\dot{\boldsymbol{q}}_1)\dot{\boldsymbol{q}}_1 + \boldsymbol{G}_1(\boldsymbol{q}_1) = \boldsymbol{\tau}_1 \tag{17}$$

式中 $\boldsymbol{q}_1=\begin{pmatrix} q_2 \\ q_6 \end{pmatrix}$ $\boldsymbol{D}_1=\begin{pmatrix} d_{11} & d_{13} \\ d_{31} & d_{33} \end{pmatrix}$

$\boldsymbol{C}_1=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{13} \\ c_{31} & c_{33} \end{pmatrix}$ $\boldsymbol{G}_1=\begin{pmatrix} -ghms_2 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\boldsymbol{\tau}_1=\begin{pmatrix} 0 \\ \tau_2 \end{pmatrix}$

2.1　平衡控制器设计

采用部分反馈线性化方法[16]设计控制器。首先从式(17)求解出

$$\ddot{q}_6 = \frac{ghms_2 - d_{11}\ddot{q}_2 - c_{11}\dot{q}_2 - c_{13}\dot{q}_6}{d_{13}}$$

将其代入式(17)，有

$$\left(d_{31}-\frac{d_{11}d_{33}}{d_{13}}\right)\ddot{q}_2 + \left(c_{31}-\frac{c_{11}d_{33}}{d_{13}}\right)\dot{q}_2 + \left(c_{33}-\frac{c_{13}d_{33}}{d_{13}}\right)\dot{q}_6 + \left(\frac{d_{33}}{d_{13}}ghm\right)s_2 = \tau_2 \tag{18}$$

引入新的控制量 v，并且取

$$\tau_2 = \left(d_{31}-\frac{d_{11}d_{33}}{d_{13}}\right)v + \left(c_{31}-\frac{c_{11}d_{33}}{d_{13}}\right)\dot{q}_2 + \left(c_{33}-\frac{c_{13}d_{33}}{d_{13}}\right)\dot{q}_6 + \left(\frac{d_{33}}{d_{13}}ghm\right)s_2 \tag{19}$$

则方程式(17)变为

$$\ddot{q}_2 = v \qquad \ddot{q}_6 = \frac{ghms_2 - d_{11}\ddot{q}_2 - c_{11}\dot{q}_2 - c_{13}\dot{q}_6}{d_{13}} \tag{20}$$

设 $q_{2d}=q_{6d}=0$，其中，q_{2d} 和 q_{6d} 分别表示系统横滚角和前轮转角的期望值。取误差变量 $e_1=q_2-q_{2d}$，$e_2=\dot{q}_2-\dot{q}_{2d}$，$e_3=q_6-q_{6d}$，$e_4=\dot{q}_6-\dot{q}_{6d}$，选择控制量：$v=\ddot{q}_{2d}-k_d e_2-k_p e_1-k_1 e_4-k_2 e_3$，其中，$k_d$ 和 k_p 分别为横滚角误差的微分系数和比例系数，k_1 和 k_2 分别为前轮转角误差的微分系数和比例系数，于是得到系统误差的动态模型

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{e}) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{e})v \qquad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{e} \tag{21}$$

$$\boldsymbol{e}=\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{f}(\boldsymbol{e})=\begin{pmatrix} e_2 \\ -k_d e_2 - k_p e_1 - k_1 e_4 - k_2 e_3 \\ e_4 \\ (ghm\sin e_1 - c_{11}e_2 - c_{13}e_4)/d_{13} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{e})=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -d_{11}/d_{13} \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{y}=\begin{pmatrix} e_1 \\ e_3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2.2　系统稳定性分析

控制系统在平衡点附近的雅可比矩阵

$$\left.\frac{\partial \dot{\boldsymbol{e}}}{\partial \boldsymbol{e}}\right|_{\boldsymbol{e}=0} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -k_p & -k_d & -k_2 & -k_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ w & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{22}$$

式中，常数 $w=mgh/(Z_{28}s_5+Z_{29}s_5\cos(2q_5))$，$Z_i$ ($i=28,29$)为与质量、惯量、长度有关的变量。

矩阵式(22)的特征方程如式(23)所示

$$D(s) = s^4 + k_d s^3 + k_p s^2 + wk_1 s + wk_2 = 0 \tag{23}$$

根据劳斯判据，系统式(21)稳定的充要条件为，特征方程式(23)的各系数为正，且 $k_d k_p - wk_1 > {k_d}^2 k_2/k_1$。

3　控制仿真

仿真用的相关参数见表 1。设车架初始倾斜 5°，取 $k_p=107$，$k_d=8$，$k_1=0.155$，$k_2=0.126$，则方程式(23)的 4 个解 $s_1=-2.664\,23$，$s_{2,3}=-2.05\pm 9.13\mathrm{i}$，$s_4=-1.23$ 全部具有负实部，因此系统稳定。

控制器数值仿真结果如图 4 所示。从图 4 可以看出，车架横滚角 q_2 和前轮转角 q_6 的波峰波谷相对，幅值均按负指数规律渐近收敛为 0；驱动力矩 M 的走势和形状与车架横滚角一致。可得出结论，本文采用的控制器可以实现定车运动。

表 1 控制系统仿真参数

参数	数值
车架、后轮及车把综合质心高 h/m	0.41
车把轴线偏角 α/(°)	20
后轮半径 R_1/m	0.19
前轮半径 R_2/m	0.17
前轮质心到后轮质心的距离 l/m	0.89
后轮到综合质心的水平距离 l_1/m	0.51
自行车总质量 m/kg	21.34
车架和后轮综合体绕 x 轴惯量 J_{1xx}/(kg•m^2)	0.236
车架和后轮综合体绕 y 轴惯量 J_{1yy}/(kg•m^2)	2.143
车架和后轮综合体绕 z 轴惯量 J_{1zz}/(kg•m^2)	1.384
前轮和车把综合体绕 x 轴惯量 J_{3xx}/(kg•m^2)	0.682
前轮和车把综合体绕 y 轴惯量 J_{3yy}/(kg•m^2)	0.758
前轮和车把综合体绕 z 轴惯量 J_{3zz}/(kg•m^2)	0.026 4
前轮绕 y 轴惯量 J_{4yy}/(kg•m^2)	0.028 4
后轮绕 y 轴惯量 J_{2yy}/(kg•m^2)	0.036
重力加速度 g/(m•s^{-2})	9.8
车把转角 q_5/(°)	45

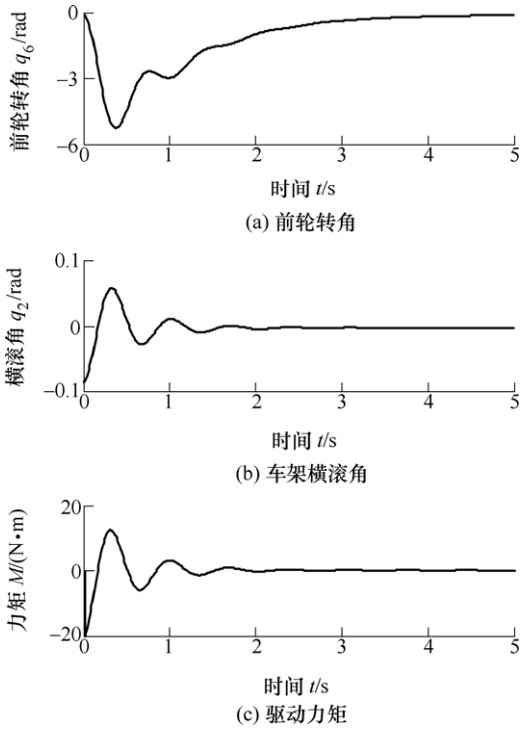


图 4 控制仿真结果

4 试验验证

4.1 样机测控系统

系统硬件配置见图 5。控制系统采用三级 CPU 层次控制机模型：上位计算机为一级 CPU，二级 CPU 为 TMS320F28335 和 TMS320F2812。第三级 CPU 为 C8051F020 单片机。

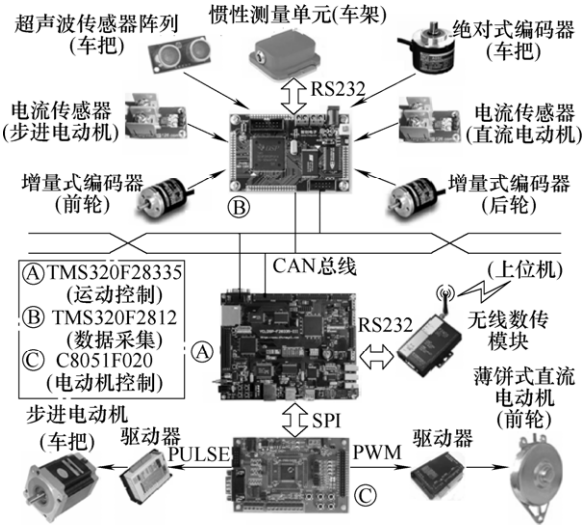


图 5 自行车机器人控制系统结构框图

4.2 定车试验方案设计

取系统的测控周期为 33.3 ms, 测控流程见图 6。

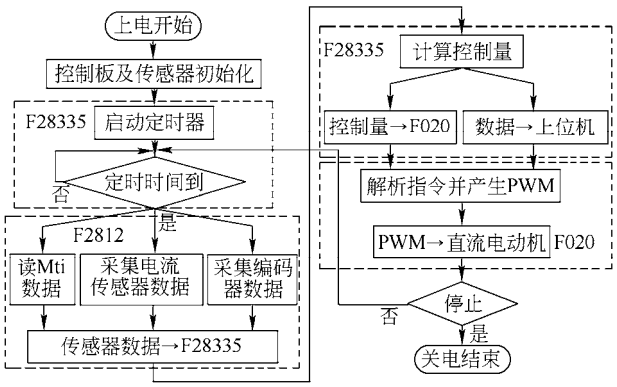


图 6 45°车把转角下定车运动测控流程图

控制器需要的质量、惯量等参数见表 1。另外，由于驱动器输入为电压，而控制器式(19)输出为力矩，因此需要建立电压和力矩的关系。

首先，电动机电枢回路电压满足平衡方程[17]

$$u(t)=L_a\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t}+R_aI(t)+C_En \tag{24}$$

式中，R_a 为线圈电阻，L_a 为线圈电感量，C_E 为反电动势系数，n 为电动机转速，单位为 r/min。其次，前轮驱动力矩与驱动电动机输入电流 I 满足

$$\tau(t)=NC_{\mathrm{T}}I(t) \tag{25}$$

式中，C_{T} 为力矩系数，N 为齿轮减速器减速比。最后，根据式(24)和式(25)即可得到电动机输入电压与输出转矩的关系。表 2 为直流电动机参数设置。

考虑到样机的实际参数值与表 1 的标称参数值的误差，重新选择控制器参数：$k_d=140$，$k_p=187$，$k_1=5.338\ 9$，$k_2=1.026\ 8$。

4.3 试验结果分析

图 7 为试验部分视频连拍图(每张图片的右下

表 2　直流电动机参数

参数	数值
线圈电阻 R_a / Ω	1.8
线圈电感量 L_a / H	1.42
反电动势系数 C_E / (V•min•r^{-1})	0.008 5
力矩系数 C_T / (N•A^{-1})	0.081 1
齿轮减速器减速比 N	10.7

角为拍摄时间, 限于篇幅这里只给其中 8 s 的图片)。



图 7　样机 45°车把转角下定车运动试验视频连拍

从图 7 中可以看出, 以拍摄者的固定位置(每幅子图下方的白色边框)为参考, 自行车机器人时而远离时而靠近拍摄者，始终在一个微小范围内来回调整，由此可知，自行车处于动态平衡状态。

图 8 为试验中测量得到的各关键参数随时间变化的曲线。其中力矩 $\tau(t)$ 按式(25)由电流 $i(t)$ 计算。

从图 8 可以看出，前轮转角 q_6 曲线的波峰波谷与车架横滚角 q_2 相反，驱动力矩 τ 的曲线走势和形状与车架横滚角 q_2 类似，这两点与第 3 节仿真的结果(图 4)是一致的，由此验证了力学模型式(16)的可靠性。进一步分析图 8 可知，车架横滚角 q_2 初始时刻偏差达到 0.039 rad，但在控制器作用下，经过大约 2 s 调整迅速降到±0.008 rad 附近。在大约 11 s，自行车机器人受到某些未知干扰影响(比如地面凹凸不平)，车架横滚角急剧增大，达到 0.023 rad，但经过 2 s 马上又被调整回±0.008 rad 范围。定车过程中，前轮转角 q_6 始终保持在±1.34 rad 的范围；前轮的最大转速为 26.2 r · min^{-1} ，不到驱动轴额定转速 3 000/10.7 r · min^{-1} (3 000 r · min^{-1} 为电动机额定转速)的 1/10。开始阶段为了调整车架初始横滚角的大偏差，驱动力矩 τ 达到 8.373 N · m。此后驱动力矩基本保持在±4.3 N · m 的范围内。在干扰出现时，

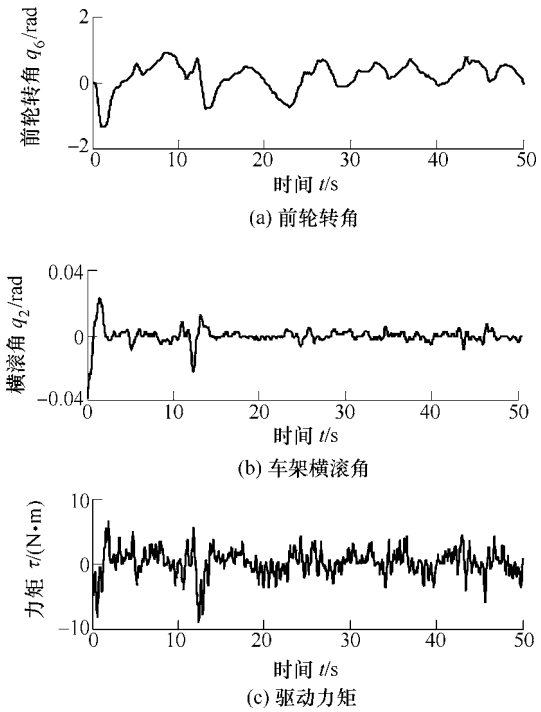


图 8　样机试验结果

驱动力矩急剧增加到 9.136 N · m，约为驱动轴输出力矩上限 2.4×10.7 N · m(2.4 N · m 为前轮驱动电动机堵转扭矩)的 35.6%。因此，控制器式(19)输出对于电动机驱动能力而言偏于保守，不会造成电动机烧毁损坏或驱动能力不足。

可以得出结论，动力学模型式(17)与样机的实际物理模型相符；控制器式(19)可以输出合理的驱动力矩使车架横滚角(侧向倾角)及前轮的转角位移保持在小角度范围内，即实现自行车机器人样机在 45°车把转角下的定车运动。

5　结论

(1) 基于车体瞬时转轴分析，利用拉格朗日方程建立的前轮驱动自行车机器人的力学模型，可以有效地描述系统的动态行为；以力学模型为基础，根据部分反馈线性化方法设计的定车运动平衡控制器，在合理的输出力矩下实现了自行车机器人样机在 45°车把转角下的定车运动。

(2) 样机的定车试验是以固定车把为 45°转角为前提，但如果将车把锁定为其他角度(如 30°或 60°)，改变控制参数进行试验，会有类似的结果。

(3) 与已有的文献相比，定车运动的研究从理论分析和样机试验两个角度证明，无配重调节器的自行车机器人可以在低速下仅依靠车把和前轮的运动保持稳定平衡。这对研究该类机器人其他形式的平衡运动具有重要的参考意义。

参 考 文 献

[1] 何广平，陆震，王凤翔. 欠驱动机器人动力学运动规划的动态子空间法及控制[J]. 机械工程学报，2004，40(8)：145-149.
HE Guangping，LU Zhen，WANG Fengxiang. Dynamic motion planning and control of under-actuated manipulators based on dynamic subspace method[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering，2004，40 (8)：145-149.

[2] BROCKETT R W，MILLMAN R S，SUSSMANN H J. Differential geometric control theory[M]. Boston：Birkhauser，1983.

[3] 刘庆波，余跃庆，苏丽颖. 欠驱动机器人最优运动轨迹生成与跟踪控制[J]. 机械工程学报，2009，45(12)：15-21
LIU Qingbo，YU Yueqing，SU Liying. Optimal path planning and trajectory tracking of underactuated robots[J]. Journal of Mechanical Engineering，2009，45 (12)：15-21.

[4] GETZ N H. Control of balance for a nonlinear nonholonomic nonminimum phase model of a bicycle[C]// Proceedings of American Control Conference, June 29-July 1, 1994, Baltimore, Maryland, 1994：148-151.

[5] KOON W S，MARSDEN J E. The Hamiltonian and Lagrangian approaches to the dynamics of nonholonomic systems[J]. Reports on Mathematical Physics，1997，40(1)：21-62.

[6] TANAKA Y，MURAKAMI T. Self sustaining bicycle robot with steering controller[C]// The 8th IEEE International Workshop on Advanced Motion Control. March 25-28，2004，Kawasaki International Center，Kawasaki，Japan，2004：193-197.

[7] SHARMA H D，UMASHANKAR N. A fuzzy controller design for an autonomous bicycle system[C]// Proceedings of IEEE International Conference on Engineering of Intelligent Systems, Sep. 18, 2006, Islamabad, 2006：1-6.

[8] YAVIN Y. The derivation of a kinematic model from the dynamic model of the motion of a riderless bicycle[J]. Computers and Mathematics with Applications，2006，51：865- 878.

[9] YAMAKITA M，UTANO A. Automatic control of bicycles with a balancer[C]// Proceedings of IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, July 24-28, 2005, Monterey, CA, 2005：1245-1250.

[10] YAMAKITA M，UTANO A，SEKIGUCHI K. Experimental study of automatic control of bicycle with balancer[C] // Proceedings of the IEEE /RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems，October 9-15，2006，Beijing，China，2006：5606-5611.

[11] SURYANRAYANAN S，TOMIZULA M，WEAVER M. System dynamics and control of bicycles at high speeds [C]// Proceedings of the American Control Conference, Nov. 7，2002，Anchorage，AK，2002：845-850.

[12] 刘延柱. 自行车的受控运动[J]. 力学与实践，1995，17(4)：39-42.
LIU Yanzhu. Bicycle controlled movement[J]. Mechanics and Practice，1995，17(4)：39-42.

[13] 郭磊，廖启征，魏世民. 自行车机器人动力学建模与 MIMO 反馈线性化[J]. 北京邮电大学学报，2007，30(1)：80-84.
GUO Lei，LIAO Qizheng，WEI Shimin. Dynamic modeling of bicycle robot and nonlinear control based on feedback linearization of MIMO systems[J]. Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications，2007，30(1)：80-84.

[14] LIU Yanbin，JIA Chenhui，HAN Jianhai. Dynamics modeling of an unmanned bicycle with parallel mechanism adjusting stability[C]// Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, August 9-12, 2009, Changchun, China, 2009：1601-1605.

[15] HUANG Yonghua，LIAO Qizheng，WEI Shimin，et al. Research on dynamics of a bicycle robot with front-wheel drive by using Kane equations based on screw theory[C]// 2010 International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, October 23-24，2010，Sanya，China，2010：546-551.

[16] 高丙团，陈宏钧，张晓华. 一类欠驱动机械系统的非线性控制[J]. 控制与决策，2006，21(1)：104-106.
GAO Bingtuan，CHEN Hongjun，ZHANG Xiaohua. Nonlinear control for a class of underactuated mechanical systems[J]. Control and Decision，2006，21(1)：104-106.

[17] 尔桂花，窦曰轩. 运动控制系统[M]. 北京：清华大学出版社，2002.
ER Guihua，DOU Yuexuan. Motion control systems[M]. Beijing：Tsinghua University Press，2002.

作者简介：黄用华(通信作者)，男，1977 年出生，博士研究生。主要研究方向为机器人动力学、机器人运动控制技术。
E-mail：huangyonghuaxj@sina.com